6 CHAPTER 離散型機率分配

6.1 簡介 163
6.2 何謂機率分配？ 164
6.3 隨機變數 166
6.4 離散型機率分配的平均數、變異數與標準差 168
6.5 二項機率分配 172
6.6 超幾何機率分配 183
6.7 卜瓦松機率分配 186
章節摘要 191

7 CHAPTER 連續型機率分配

7.1 簡介 198
7.2 均勻機率分配族系 198
7.3 常態機率分配族系 203
7.4 標準常態機率分配 206
7.5 指數分配族系 222
章節摘要 228

8 CHAPTER 抽樣、抽樣方法與中央極限定理

8.1 簡介 233
8.2 研究和抽樣 234
8.3 抽樣方法 235
8.4 作為隨機變數的樣本平均數 243
8.5 樣本平均數的抽樣分配 245
8.6 中央極限定理 249
8.7 平均數的標準誤 255
8.8 使用樣本平均數的抽樣分配 256
8.9 樣本比例的抽樣分配 259

自我複習 6-4

Ans▸附錄 C

最近一項研究顯示，聖地牙哥大都會區有 40% 的全職女性同時身兼社區志工。假設隨機選取在聖地牙哥地區的 8 位女性。

(a) n 與 π 為多少？

(b) 正好有 3 位女性在社區當志工的機率為多少？

(c) 至少有一位女性在社區當志工的機率為多少？

習題

奇數題 Ans▸附錄 D

19. 已知一個 $n = 8$ 且 $\pi = 0.30$ 的二項分配。計算下列事件的機率：
    a. $x = 2$。
    b. $x \leq 2$（x 小於或等於 2 的機率）。
    c. $x \geq 3$（x 大於或等於 3 的機率）。
20. 已知一個 $n = 12$ 且 $\pi = 0.60$ 的二項分配。計算下列事件的機率：
    a. $x = 5$。
    b. $x \leq 5$。
    c. $x \geq 6$。
21. FILE 最近的調查指出，全美 90% 的家庭有大螢幕電視。隨機抽取 9 戶，計算：
    a. 全部 9 戶都有大螢幕電視的機率。
    b. 少於 5 戶有大螢幕電視的機率。
    c. 超過 5 戶有大螢幕電視的機率。
    d. 至少 7 戶有大螢幕電視的機率。
22. FILE 門窗製造商從長期的經驗得知，5% 的產品會出現細微的瑕疵，而需一些調整。隨機抽取 20 個窗戶，計算：
    a. 窗戶不需要調整的機率。
    b. 至少有一個窗戶需要調整的機率。
    c. 超過 2 個窗戶需要調整的機率。
23. FILE GTC 電話公司宣稱，當客戶電話有問題時，可以在當天完成維修的機率是 70%。假設從今天選出 15 件維修為樣本。
    a. 你期望今天可以解決多少個維修案件？標準差是多少？
    b. 今天可以完成 10 件維修的機率是多少？
    c. 今天可以完成 10 或 11 件維修的機率是多少？
    d. 今天可以完成超過 10 件維修的機率是多少？
24. FILE 紐約和紐澤西港務局的統計數據顯示，通過林肯隧道有 85% 的車輛使用 E-ZPass 來支付通行費，而不是在收費站。隨機挑選 12 部汽車：
    a. 12 輛汽車中你會預期有多少輛使用 E-ZPass ？
    b. 此分配的眾數是多少？該眾數相應的機率是多少？
    c. 被抽樣的車輛中有 7 輛或更多輛使用 E-ZPass 的機率是多少？

習題

奇數題 Ans▸附錄 D

25. 青年籃球隊在名冊上有 12 個球員，7 個隊員是男孩，5 個是女孩。教練在一張紙上寫下每個球員的名字並把名條放在帽子裡面。隊長將這些名條洗牌，接著，教練從帽子中選擇 5 張名條來確定先發陣容。
    a. 先發陣容由 3 個男孩和 2 個女孩組成的機率是多少？
    b. 先發陣容全部都是男孩的機率是多少？
    c. 先發陣容中至少有一個女孩的機率是多少？
26. 母體由 15 個物件所構成，當中 10 個為可接受的物件。在 4 個物件的樣本中，剛好有 3 個是可接受的機率是多少？假設樣本取出後不放回。
27. 懷俄明州國家銀行之 Riverton 分行有 10 筆超過 100 萬美元的房地產貸款。在這 10 筆貸款中，其中 3 筆是「市值低於貸款餘額」（underwater，價外貸款）。首席信貸員決定隨機選取當中的 2 筆，確定其是否合乎銀行標準。2 筆被選取的貸款屬於價外貸款的機率是多少？
28. 資訊系有 8 位教員，當中 6 位是終身職。系主任 Vonder 博士想要組個 3 人的課程評估委員會。如果她隨機選取委員：
    a. 所有委員有終身教職的機率是多少？
    b. 至少有一位委員非終身教職的機率是多少？提示：針對此問題，使用互補原則。
29. Jody's 花店有 15 輛送貨車，主要用來運送南卡羅萊納州 Greenville 地區的花卉與插花。在這 15 輛送貨車中，6 輛有煞車問題。隨機選取 5 輛貨車為樣本，其中 2 輛有煞車問題的機率是多少？
30. 路易斯安那州的 Lotto 彩券，彩券玩家從 40 個可能的數字中選出的 6 個數字與中獎號碼全相符時，即能得到最大獎。假設總共有 40 個乒乓球，每個球上都標有一個從 1 到 40 的數字。每個數字都只出現一次，且中獎的球取出後不放回。
    a. 根據資料，6 個獎號全中的機率為 1/3,838,380。以機率而言，這是什麼？
    b. 使用超幾何分配計算這個機率。如果對中 4 或 5 個獎號，也有獎金。提示：把 40 個數字分為兩組，即中獎號碼與非中獎號碼。
    c. 再次使用超幾何公式，計算對中 4 個獎號的機率。
    d. 計算對中 5 個獎號的機率。

6.7 卜瓦松機率分配

學習目標 6：解釋卜瓦松機率分配的假設並用它來計算機率。

卜瓦松機率分配 (Poisson probability distribution) 描述在特定區間內某事件出現的次數。此區間可以是時間、距離、區域或數量。

這個分配主要是基於兩個假設。第一個假設是，機率與區間的長度成正比；第二個假設是，這些區間彼此間是獨立的。換句話說，區間愈長，則機率愈大，且在一個區間內發生的次數不會影響到另一個區間。此外，當成功的機率很小且 n 很大時，卜瓦松機率分配是二項機率分配的極限形式。因此，卜瓦松機率分配常被稱為「不可能事件的法則」，意指特定事件發生

瓦松分配是一個高度正偏的分配。當 μ 愈大，卜瓦松分配就會變得愈對稱。舉例來說，圖 6-4 顯示了 Avellino 汽車百貨每天安裝變速箱服務、更換消音器與機油的次數。三個項目都依循卜瓦松分配，而相對應的平均數分別為 0.7、2.0 與 6.0。

總而言之，卜瓦松分配屬於離散型機率分配。在建立卜瓦松機率分配時，必須要有瑕疵、錯誤或其他隨機變數的平均數 —— 標示為 μ。

自我複習 6-6

Ans▸附錄 C

華盛頓保險公司根據精算表，判斷 25 歲的男性會在隔年去世的機率是 0.0002。如果現在已經有 4,000 名 25 歲的警察投保，保險公司理賠一名警察的機率是多少？

習題

奇數題 Ans▸附錄 D

31. 在卜瓦松分配中，$\mu = 0.4$。
    a. $x = 0$ 的機率是多少？
    b. $x > 0$ 的機率是多少？
32. 在卜瓦松分配中，$\mu = 4$。
    a. $x = 2$ 的機率是多少？
    b. $x \leq 2$ 的機率是多少？
    c. $x > 2$ 的機率是多少？
33. Bergen 是 Coast 信託銀行貸款部門的職員。基於多年的經驗，她估計申請人無法償還所有貸款的機率是 0.025。上個月她完成了 40 件貸款案。
    a. 剛好有 3 件無法償還的機率是多少？
    b. 至少有 3 件無法償還的機率是多少？
34. 每分鐘有 2 部汽車通過印第安納收費公路的 Elkhart 出口。假設此為卜瓦松機率分配。
    a. 在 1 分鐘內沒有汽車通過出口的機率是多少？
    b. 在 1 分鐘內至少有一部汽車通過出口的機率是多少？
35. 假設打電話給戴爾公司的客戶服務部門時，有 0.5% 的機率會占線。假設今天撥進 1,200 通電話，至少有 5 通電話會占線的機率是多少？
36. 去年洛杉磯郊區的學校平均有 3 天因為天氣因素而停課，明年洛杉磯郊區的學校會停課 4 天的機率是多少？

章節摘要

I. 隨機變數是機率實驗所出現之結果的值。
II. 機率分配列出一個機率實驗中所有可能出現的結果，以及每個結果相對應的機率。
    A. 離散型機率分配只假設某些特定的值。主要特徵如下：

41. **FILE** Croissant 糕餅店為顧客的生日、婚禮或其他情況所訂製的蛋糕，提供特別的圖案設計，此外也提供一般的蛋糕。右表為每天所賣出的蛋糕數目與其對應的機率。計算每天所賣出之蛋糕數目的平均數、變異數與標準差。

每天所賣出的蛋糕數目	機率
12	0.25
13	0.40
14	0.25
15	0.10

42. **FILE** 下表是威力球彩券及其相對的賠率與機率。若一張票的價格是 $1.00，試求獎金的期望值與標準差。提示：不要忘記要包含彩券成本及其相對機率。

種類	獎金	賠率	機率
5 個獎號全中 + 特別號	$50,000,000	146,107,962	0.000000006844
5 個獎號全中	200,000	3,563,609	0.000000280614
對中 4 個獎號 + 特別號	10,000	584,432	0.000001711060
對中 4 個獎號	100	14,255	0.000070145903
對中 3 個獎號 + 特別號	100	11,927	0.000083836351
對中 3 個獎號	7	291	0.003424657534
對中 2 個獎號 + 特別號	7	745	0.001340482574
對中 1 個獎號 + 特別號	4	127	0.007812500000
沒對中 + 特別號	3	69	0.014285714286

43. 假若有 35% 的人喜歡巧克力口味的冰淇淋，隨機挑選 10 人詢問他們對冰淇淋口味的偏好。
   a. 你期望會有多少人偏好巧克力口味的冰淇淋？
   b. 10 人中恰好有 4 人喜歡巧克力口味的機率是多少？
   c. 4 人或以上喜歡巧克力口味的機率是多少？
44. **FILE** 住在西南社區的人中，有 30% 是西班牙裔美國人。一位西班牙裔美國人被控告殺了一位非西班牙裔美國人。12 位陪審團員中，只有 2 位是西班牙裔，其他 10 位不是，被告律師宣稱這樣的陪審團組成並不公正。但是檢察官不認同，他認為這樣的陪審團組成很正常。計算機率並說明假設。
45. 喬治亞州保險的稽核員指出，55 歲或以上的保戶中，有 40% 會要求理賠。現在隨機抽取 15 位保戶。
   a. 你認為去年有多少保戶會要求理賠？
   b. 你認為 15 位保戶中，去年有 10 位要求理賠的機率是多少？
   c. 去年有 10 位或以上要求理賠的機率是多少？
   d. 去年有超過 10 位要求理賠的機率是多少？
46. Tire and Auto Supply 公司正考慮將股票分割。分割前，在 1,200 位公司股東中，至少必須有 2/3 同意這項提議。為了評估這項提議被通過的可能性，該公司財務長隨機選擇 18 位股東。一一聯絡後，發現其中有 14 位同意這項提議。請問 2/3 的股東同意這項提議的機率是多少？
47. 根據聯邦調查局的調查顯示，7.5% 的美國就業人口有嗑藥的問題。印第安那州的藥物管理局想要進一步求證是否屬實，隨機抽取 20 位就業人員。
   a. 你覺得可能有多少人有嗑藥的問題？標準差是多少？
   b. 沒有人嗑藥的機率是多少？
   c. 至少有一個人嗑藥的機率是多少？
48. 夏威夷銀行指出，7% 的信用卡客戶有時候會出現違約紀錄。Hilo 分行今天增加了 12 位新客戶。
   a. 今天增加的 12 位客戶中，可能有多少人會發生違約？標準差是多少？

b. 今天增加的 12 位客戶中，都沒有人違約的機率是多少？
c. 至少出現一位客戶違約的機率是多少？

49. PEW 研究中心最近對美國成年人進行關於網購的調查。調查發現，15% 的受訪者上週在網路上進行零售購買。某零售商希望驗證此說法。於是，他隨機抽取 16 位成人為樣本：
a. 1 週之內剛好有 3 位成人進行網購的機率是多少？
b. 你預期有幾位在 1 週內進行網購？
c. 16 位成人中不超過 3 位在 1 週內進行網購的機率是多少？

50. 驗收抽樣法是用來監控購買零件品質的統計方法。為確保進貨品質，零件採購或生產者通常會抽樣 20 個零件，而允許 1 個有瑕疵。
a. 接受進貨中有 1% 瑕疵率的可能性有多高？
b. 如果購入的零件中有 2% 的瑕疵率，接受進貨的機率是多少？
c. 如果購入的零件中有 5% 的瑕疵率，接受進貨的機率是多少？

51. 聯合利華 (Unilever) 公司最近推出新款的薑味沐浴乳。他們的研究指出，有 30% 的男性喜歡這個味道。為了進一步調查，該公司的市場調查部門隨機選取 15 位男性，並詢問他們是否喜歡這個味道。請問有 6 位或以上男性喜歡薑味沐浴乳的機率是多少？

52. 心理學家 Richmond 博士正在研究大學生白天收看電視的習慣。她認為 45% 的大學生會在下午收看連續劇。為進一步調查，她選取 10 位學生為樣本。
a. 建立樣本中收看連續劇之學生數的機率分配。
b. 計算此分配的平均數與標準差。
c. 剛好有 4 位學生看連續劇的機率是多少？
d. 少於一半的學生看連續劇的機率是多少？

53. FILE 最近由 Penn、Shone 與 Borland 代表 **LastMinute.com** 進行的研究顯示，52% 的商務客在出發前花不到 2 週計畫旅行。該研究即將以 12 位經常旅行的商務客為樣本的三洲地區再次進行。
a. 建立樣本中在出發前 2 週內計畫旅行的旅客數之機率分配。
b. 計算此分配的平均數與標準差。
c. 被選取的 12 位商務客當中，剛好有 5 位在出發前 2 週內計畫旅行的機率是多少？
d. 被選取的 12 位商務客當中，不超過 5 位在出發前 2 週內計畫旅行的機率是多少？

54. 美國國稅局正在研究慈善捐款的種類。以年齡介於 20 至 35 歲、減免扣除額後的收入大於 $100,000 的年輕夫妻當中選取 25 份報稅資料為樣本。25 份報稅資料中，有 5 份的慈善捐款金額大於 $1,000。從這些報稅資料選取 4 份做全面稽核之用。
a. 解釋為什麼超幾何分配適用於此問題。
b. 4 份被稽核的報稅資料中，剛好有一份的慈善捐款金額大於 $1,000 的機率是多少？
c. 至少有一份被稽核的報稅資料之慈善捐款金額大於 $1,000 的機率是多少？

55. Hagel and Hagel 律師事務所位於辛辛那提的市中心。事務所有 10 位合夥人，7 位住在俄亥俄州，3 位住在肯塔基州北部。合夥經理人 Wendy Hagel 女士想要委任 3 位合夥人成立委員會，評估將公司搬到肯塔基州北部的可行性。如果此 3 人委員會是從 10 位合夥人中隨機選取，試求以下的機率。
a. 其中一位委員住在肯塔基州北部，其他人住在俄亥俄州。
b. 至少有一位委員住在肯塔基州北部。

56. Topten 是高效節能產品的主要來源。他們在 2022 年所列出高燃油效率前 7 名的車，其中包括 3 輛本田車。
a. 由前 7 名車輛選出 2 輛為樣本，計算本田車輛數的機率分配。
b. 在 2 輛車的樣本中，至少有一輛車是本田的機率是多少？

57. 賓州 Corry 市有警察局長職缺。Corry 市居民的遴選委員會肩負起向市議會推薦新警察局長的責任。徵才過程產生了 12 位申請人，其中 4 位是少數族裔。遴選委員會首先隨機選取 4 位申請人在第一天面談，但是當中沒有一位是少數族裔。一家地方報紙 Corry Press 在社論中提到這可能有歧視。這情形發生的可能性有多高？

58. FILE 下表列出美國人口最多的 15 州，同時每個州以海岸線此變數來分類（即海岸線之有無），亦即某個州是否毗鄰墨西哥灣、大西洋或太平洋。如果我們隨機選取 4 州，以下情形的機率是多少？

排名	州	海岸線
1	加利福尼亞	有
2	德克薩斯	有
3	佛羅里達	有
4	紐約	有
5	伊利諾	無
6	賓夕法尼亞	無
7	俄亥俄	無
8	喬治亞	有
9	北卡羅萊納	有
10	密西根	無
11	紐澤西	有
12	維吉尼亞	有
13	華盛頓	有
14	麻塞諸塞	有
15	亞利桑那	無

a. 沒有一州有海岸線。
b. 剛好一州有海岸線。
c. 至少一州有海岸線。

59. 在底特律地區 Lexus 的銷售依循卜瓦松分配，平均值為每天銷售 3 輛。
a. 在某天沒有一輛 Lexus 被賣出的機率是多少？
b. 連續 5 天至少有一輛 Lexus 被賣出的機率是多少？

60. 假設新的諾基亞 (Nokia) 手機中有 1.5% 的天線有瑕疵，現在隨機抽取 200 支手機。
a. 天線沒有任何瑕疵的機率是多少？
b. 3 支或以上天線有瑕疵的機率是多少？

61. 根據 Safeway 超級市場的調查顯示，在平日下午 4 點到晚上 7 點間，每一部收銀機前平均會有 4 位顧客在排隊。計算：
a. 沒有顧客排隊的機率是多少？
b. 有 4 位顧客排隊的機率是多少？
c. 有 4 位或以下顧客排隊的機率是多少？
d. 有 4 位或以上顧客排隊的機率是多少？

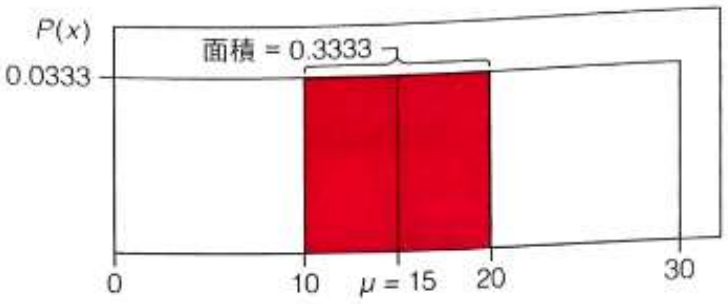
62. 根據 Lahey 電子公司技術服務部門的調查顯示，公司員工每小時平均接收 2 封與工作無關的電子郵件。假設這個分配符合卜瓦松機率分配。
a. 公司總裁 Linda Lahey 在昨天下午 4 到 5 點剛好接收一封電子郵件的機率是多少？
b. 在同一時間內，接收 5 封或超過 5 封與工作無關的電子郵件的機率是多少？
c. 在同一時間內，沒有接收任何與工作無關的電子郵件的機率是多少？

63. 根據一份犯罪報告指出，美國每分鐘有 3.1 輛轎車失竊。假設每分鐘轎車失竊數的分配近似卜瓦松分配。
    a. 在 1 分鐘之內剛好有 4 輛車失竊的機率是多少？
    b. 在 1 分鐘之內沒有車子失竊的機率是多少？
    c. 在 1 分鐘之內至少有一輛車失竊的機率是多少？
64. 近年來經濟不景氣導致房屋法拍率上升。Penn 銀行信託公司的統計數據顯示現在每月法拍率為 1/136。上個月銀行已核准 300 件貸款。
    a. 你預期上個月銀行有多少件法拍案？
    b. 正好有 2 件法拍案的機率為何？
    c. 至少有一件法拍案的機率為何？
65. SpaceX 是一家製造火箭並將它發射到太空的私人公司。有些火箭是載人的，有些是無人的。美國航太總署 (NASA) 工程師（透過電腦模擬和模型設計）估計出載人火箭任務失敗的機率是 1/276。對於接下來的 20 次載人的 SpaceX 火箭發射，預期的失敗次數是多少？沒有失敗的機率是多少？失敗一次的機率是多少？一次或以上失敗的機率是多少？
66. 2009 年 RBC 加拿大公開高爾夫錦標賽在安大略省 Oakville 鎮的 Glen Abbey 高爾夫俱樂部舉行。第二回合比賽中，Leif Olson、Arjun Atwal、Casey Wittenberg 和 Briny Baird 都在 132 碼、標準桿 3 杆的第 15 洞取得了好成績。職業高爾夫球手一桿進洞的可能性被估計為 2,500 比 1，因此機率是 1/2,500。當天有 144 名高爾夫球手參加第二回合比賽。
    a. 沒有人在第 15 洞一桿進洞的機率是多少？
    b. 剛好有一人在第 15 洞一桿進洞的機率是多少？
    c. 4 名高爾夫球手在第 15 洞一桿進洞的機率是多少？
67. 根據美國政府的資料，鑄造一分錢 (penny) 的成本為 0.0241 美元，比一分錢的價值 0.01 美元還高。因此，美國政府已考慮從他的貨幣中廢除一分錢。事實上，加拿大和澳洲已決定從他們的貨幣中廢除一分錢。美國政府於是對美國成人進行調查來作為決策參考的一部分，調查顯示 2/3 的受訪者認為一分錢不該被廢除。如果我們隨機選取 12 位成人：
    a. 我們會預期有多少位支持繼續使用一分錢？
    b. 8 位成人會支持繼續使用一分錢的機率是多少？
    c. 12 位成人當中的大多數，也就是 7 位或以上的成人，會支持繼續使用一分錢的機率是多少？
68. 根據「元月理論」，如果股市在元月底上漲，股市整年都會上漲。如果股市在元月底下跌，股市整年都會下跌。該理論在過去 34 年中，有 29 年被證明是正確的。另一個理論是：元月底的市場變化和年底的市場變化無關。具體來說，無論元月份的市場變化如何，市場在年底會「上漲」或「下跌」的可能性都相同，也就是機率為 0.5。你將需要統計套裝軟體來幫你解決此問題。
    a. 根據歷史資料，當元月底股市上漲時，年底股市也上漲的機率是多少？
    b. 如果元月的市場變化和年底的市場變化無關，元月底股市上漲的情況下年底股市也上漲的機率是 0.5。使用 0.5 這個機率，計算市場會持續上漲 29 年或更長一段時間的機率是多少？市場上漲的平均年數會是多少？
    c. 根據 b 小題的結果，關於元月理論你的結論是什麼？
69. 2022 年的銷售資訊顯示，美國有 30% 的新車和輕型卡車被租賃。賓州凱恩鎮的祖克汽車 (Zook Motors) 公司上個月售出 40 輛汽車和輕型卡車，其中 10 輛被租賃。該公司老闆 Bill Zook 想知道他的銷售結果是否與全國的銷售結果類似。
    a. 使用國家銷售資訊中的租賃比例 30%，計算該公司售出的 40 輛汽車和輕型卡車當中有 10 輛或以上被租賃的機率是多少？
    b. 根據 a 小題的答案，判斷該公司的租賃比例是否與全國的平均值類似。請解釋。

6. 此分配介於 10 至 20 分鐘之間的面積

$$P(10 < \text{等候時間} < 20) = \text{高} \times \text{底} = \frac{1}{(30-0)}(10) = 0.3333$$

此機率可用圖表示如下：



7. 等候時間介於 0 至 10 分鐘之間的面積是也用同樣的方式來計算：



$$P(0 < \text{等候時間} < 10) = \text{高} \times \text{底} = \frac{1}{(30-0)}(10) = 0.3333$$

請注意，巴士在任何 10 分鐘區間內抵達的機率都一樣。學生等候 0 到 10 分鐘的機率跟學生等候 12 到 22 分鐘的機率完全相同都是 0.333，這就是均勻機率分配的概念。學生等候時間剛好是 15 分鐘的面積為 0，這是因為間隔或相應的面積不存在。因此，學生將等候 15 分鐘或介於 0 和 30 分鐘之間的任何其他指定時間之機率為 0。

自我複習 7-1

Ans▸附錄 C

微波爐的壽命依循 8 至 14 年的均勻分配。

(a) 繪製均勻分配圖。其高與底分別是多少？

(b) 證明曲線下的面積為 1.00。

(c) 計算此分配的平均數與標準差。

(d) 一台微波爐的壽命介於 10 至 14 年之間的機率為多少？

(e) 一台微波爐的壽命少於 9 年的機率為多少？

習題

奇數題 Ans▸附錄 D

1. 某均勻分配定義的範圍從 6 到 10。

a. a 與 b 的值分別是多少？

b. 此均勻分配的平均數是多少？

c. 此均勻分配的標準差是多少？

d. 證明數值介於 6 和 10 之間的機率等於 1.00。
e. 隨機變數的值超過 7 的機率是多少？
f. 隨機變數的值介於 7 與 9 之間的機率是多少？
g. 隨機變數的值等於 7.91 的機率是多少？

2. 某均勻分配定義的範圍從 2 到 5。
a. a 與 b 的值分別是多少？
b. 此均勻分配的平均數是多少？
c. 此均勻分配的標準差是多少？
d. 證明數值介於 2 和 5 之間的機率等於 1.00。
e. 隨機變數的值超過 2.6 的機率是多少？
f. 隨機變數的值介於 2.9 與 3.7 之間的機率是多少？
g. 隨機變數的值等於 4.25 的機率是多少？

3. Schnur 運動器材公司股票的收盤價呈現均勻分配，每股股價介於 $20 到 $30 之間。
a. 股價超過 $27 的機率是多少？
b. 股價小於或等於 $24 的機率是多少？

4. 根據美國保險學會，一家四口每年花在各種保險的費用介於 $400 到 $3,800 之間。假設保險費的費用呈均勻分配。
a. 保險費的平均數是多少？
b. 保險費的標準差是多少？
c. 隨機挑選一家庭，此戶每年保險費少於 $2,000 的機率為多少？
d. 一戶每年保險費超過 $3,000 的機率為多少？

5. 亞利桑那州 Flagstaff 市 4 月的降雨量呈現均勻分配，介於 0.50 至 3.00 英寸之間。
a. a 與 b 的值分別是多少？
b. 4 月降雨量的平均數是多少？標準差是多少？
c. 4 月降雨量少於 1.00 英寸的機率為多少？
d. 4 月降雨量剛好是 1.00 英寸的機率為多少？
e. 4 月降雨量超過 1.50 英寸的機率為多少？

6. 網路用戶遇到連線問題而求助技術協助時，工程人員通常花費約 30 秒到 10 分鐘解決問題。假設解決問題的時間呈現均勻分配。
a. a 與 b 的值分別是多少？
b. 解決問題所需時間的平均數是多少？標準差是多少？
c. 有多少百分比的問題需要超過 5 分鐘解決？
d. 假設我們想找出此中間的 50% 時間，則這兩個時間點分別是多少？

7.3 常態機率分配族系

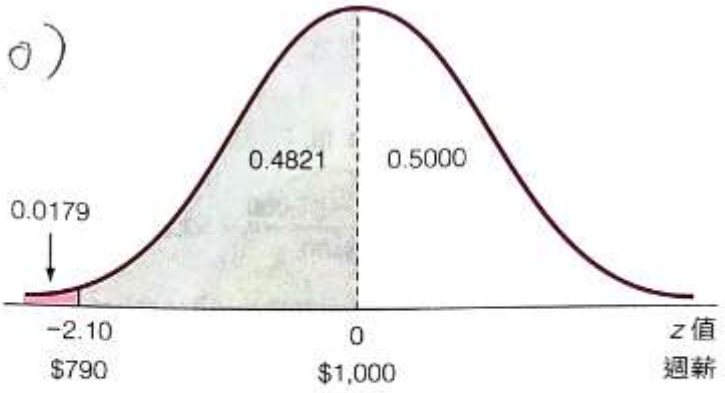
學習目標 2：描述常態機率分配的特徵。

接著，我們要來看常態機率分配。不像均勻分配（參見公式 (7-1)）那般簡單，常態機率分配的公式很複雜。

平均數將常態曲線切分為兩個相等的面積。因此，在平均數左右兩邊的面積各是 0.5000。又因為介於 \$790 至 \$1,000 間的曲線面積是 0.4821，所以在 \$790 以下的面積為 0.5000 − 0.4821 = 0.0179，以機率符號表示為：P(週薪 < \$790) = 0.0179。

這表示 48.21% 的共乘司機之週薪介於 \$790 至 \$1,000 之間。同時，我們也可以知道有 1.79% 的共乘司機之週薪少於 \$790。我們將這些資訊整理成下圖。

$P(-2.1 < z < 0)$



自我複習 7-3

Ans▸ 附錄 C

Coffee Bean 咖啡店裡銷售的咖啡溫度依循常態機率分配。平均數為 150 度，標準差為 5 度。

(a) 咖啡溫度在 150 度到 154 度間的機率是多少？

(b) 咖啡溫度超過 164 度的機率是多少？

習題

奇數題 Ans▸ 附錄 D

7. 已知一個平均數為 20.0、標準差為 4.0 的常態母體。
   a. 將數值 25.0 轉換成 z 值。
   b. 母體的觀測值有多少比例介於 20.0 至 25.0 之間？
   c. 母體的觀測值有多少比例小於 18.0 ？
8. 已知一個平均數為 12.2、標準差為 2.5 的常態母體。
   a. 將數值 14.3 轉換成 z 值。
   b. 母體的觀測值有多少比例介於 12.2 至 14.3 之間？
   c. 母體的觀測值有多少比例小於 10.0 ？

9. 美國航空公司空服員的時薪呈平均數為 $29.81 且標準差為 $9.31 的常態分配。隨機選擇一位空服員的時薪，以下情形的機率是多少？
   a. 介於平均數與 $35.00 之間。
   b. 超過 $35.00。
   c. 時薪少於 $20.00。
10. 常態機率分配的平均數是 400 磅，標準差是 10 磅。
   a. 介於 415 磅至平均數 400 磅之間的面積是多少？
   b. 介於平均數至 395 磅之間的面積是多少？
   c. 隨機選取一個數值，發現其小於 395 磅的機率是多少？

另一個常態分配的應用是關於兩個面積或機率的結合。其中一個面積位於平均數的右邊，而另一個則位在平均數的左邊。

範例

承第 7.4.1 節關於共乘司機週薪的範例／解答，週薪依循平均數 $1,000 且標準差為 $100 的常態機率分配。隨機選取的某位司機每週賺 $845 到 $1,200 的機率是多少？

解答

這個問題可以分成兩部分。針對平均數 $1,000 和 $845 間的面積或機率，我們算出 z 值：

$$z = \frac{\$845 - \$1{,}000}{\$100} = \frac{-\$155}{\$100} = -1.55$$

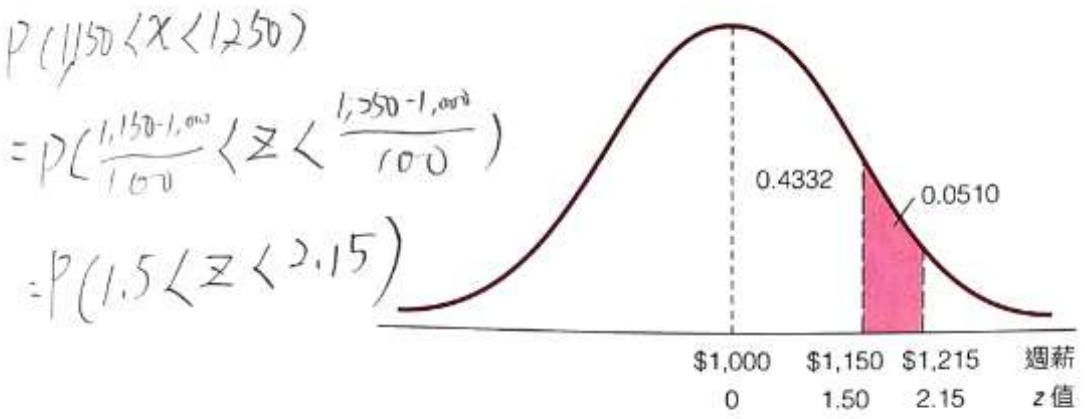
也就是說，$845 比平均數 $1,000 小（注意負號）1.55 個標準差。

針對平均數 $1,000 和 $1,200 間的面積：

$$z = \frac{\$1{,}200 - \$1{,}000}{\$100} = \frac{\$200}{\$100} = 2.00$$

此 z 值表示 $1,200 比平均數 $1,000 大 2 個標準差。從第一個步驟，$z = -1.55$ 相應曲線下的面積是 0.4394。從第二個步驟，$z = 2.00$ 相應曲線下的面積是 0.4772。請參閱由書末附表 3 節錄下來的表 7-4。

使用以下圖形，週薪介於 $1,150 與 $1,215 間的機率可由 z 值 2.15 相應的面積 (0.4842) 減掉 z 值 1.50 相應的面積 (0.4332) 而得出。因此，週薪在 $1,150 與 $1,215 間的機率或 P ($1,150 < 週薪 < $1,215) = 0.4842 − 0.4332 = 0.0510。



總結來說，計算標準常態分配曲線下的面積有四種情況：

1. 要求出 0 至 z（或 $-z$）間的面積，可以直接從表格中查到機率。
2. 要求出大於 z（或小於 $-z$）的面積時，從表中找到 z 值相應的機率之後，再用 0.5000 減去該機率。
3. 要求出在平均數左右兩側的兩點之間的面積，得出它們的 z 值之後，再將相應的機率相加。
4. 要求出在平均數同一側的兩點之間的面積，先得出 z 值和相應的機率後，再將較大的機率減去較小的機率。

自我複習 7-4

Ans▸附錄 C

參考自我複習 7-3 Coffee Bean 咖啡店裡銷售的咖啡溫度依循常態機率分配，平均數為 150 度，標準差為 5 度。

(a) 咖啡溫度介於 146 度與 156 度間的機率是多少？

(b) 咖啡溫度超過 156 度但小於 162 度的機率是多少？

習題

奇數題 Ans▸附錄 D

11. 已知一個平均數為 50.0、標準差為 4 的常態機率分配。
    a. 數值介於 44.0 與 55.0 之間的機率是多少？
    b. 數值大於 55.0 的機率是多少？
    c. 數值介於 52.0 與 55.0 之間的機率是多少？

12. 已知一個平均數為 80.0、標準差為 14 的常態機率分配。
    a. 數值介於 75.0 與 90.0 之間的機率是多少？
    b. 數值小於或等於 75.0 的機率是多少？
    c. 數值介於 55.0 與 70.0 之間的機率是多少？
13. 根據美國國稅局的資料顯示，2022 年平均退稅金額為 $3,401，標準差為 $82.5。假設退稅金額呈常態分配。
    a. 退稅金額超過 $3,500 的百分比是多少？
    b. 退稅金額介於 $3,500 與 $3,579 之間的百分比是多少？
    c. 退稅金額介於 $3,325 與 $3,579 之間的百分比是多少？
14. 在紐約州，中學老師 2022 年的平均薪資為 $81,410，標準差為 $9,500。只有阿拉斯加的中學老師之平均薪資較紐約州的高！假設紐約州的薪資依循常態分配。
    a. 紐約州中學老師的薪資介於 $70,000 和 $75,000 之間的百分比是多少？
    b. 紐約州中學老師的薪資介於 $75,000 和 $90,000 之間的百分比是多少？
    c. 紐約州中學老師的薪資低於 $60,000 的百分比是多少？
15. 根據 WNAE 新聞廣播電台的研究，發現聽眾收聽該電台的時間長度依循常態分配，其平均數為 15.0 分鐘，標準差為 3.5 分鐘。
    a. 聽眾收聽該電台的時間超過 20 分鐘的機率是多少？
    b. 聽眾收聽該電台的時間等於或少於 20 分鐘的機率是多少？
    c. 聽眾收聽該電台的時間介於 10 到 12 分鐘之間的機率是多少？
16. 在美國 30 大城市當中，平均單程通勤時間為 25.8 分鐘。其中，紐約市的上班族通勤時間最長，平均通勤時間為 39.7 分鐘（單程）。假設紐約市上班族的通勤時間依循常態分配，標準差為 7.5 分鐘。
    a. 紐約市上班族的通勤時間少於 30 分鐘的百分比是多少？
    b. 通勤時間介於 30 和 35 分鐘之間的百分比是多少？
    c. 通勤時間介於 30 和 50 分鐘之間的百分比是多少？

在前面的範例／解答中，我們求出隨機變數 x 在某特定範圍內的機率。在下面的範例／解答中，我們將求出在某特定的機率下隨機變數 x 的值。例如，我們可求出隨機變數在第 90 個百分位數（也就是區隔分配上方 10% 和下方 90% 的數值）的數值。

範例

承前面共乘服務的例子。如果共乘司機的週薪依循平均數為 $1,000 和標準差為 $100 的常態機率分配，位在第 97.5 百分位數的週薪是多少？換句話說，區隔上方 2.5% 和下方 97.5% 的週薪是多少？

$\frac{x-1,000}{100} = 1.96$

解答

$x - 1,000 = 196$, $x = 1,196$

從下頁圖片可知，x 的位置跟代表分配前 2.5% 或 0.025 的右尾有關。剩餘的是左邊的面積，等於 0.9750 或 0.5000 + 0.4750。兩個面積的總和為 1.00。

20. SAT 推理測驗是美國大學入學測驗中最為廣泛使用的標準化測驗。分數為常態分配，其平均數為 1,500 分，標準差為 300 分。克林頓學院想要提供獎學金給 SAT 測驗分數前 10% 的學生，具有獎學金資格的最低標準為幾分？

21. 根據媒體研究，去年美國人平均聽了 195 小時的音樂，較 4 年前的 290 小時少許多。Tatum Trythall 超迷鄉村與西部音樂。Tatum 在家裡工作、閱讀及開卡車時都在聽音樂。假設花費在聽音樂的時間依循標準差為 8.5 小時的常態機率分配。
   a. 若 Tatum 是聽音樂時間最多的 1% 那群人，Tatum 去年聽了多少小時的音樂？
   b. 假設 4 年前美國人聽音樂的時間也依循標準差為 8.5 小時的常態機率分配，最少的 1% 那群人聽了多少小時的音樂？

22. 美國人讀私立大學每年平均花費 $50,900。假設每年讀私立大學的花費依循常態機率分配，標準差是 $4,500。95% 讀私立大學的學生每年花費不超過哪個金額？

23. 經濟理論的「門檻率」(hurdle rate) 為一個人在投資前要求的最低報酬率。研究報導指出，某特定普通股的年報酬率遵循常態分配，其平均數為 12%，標準差為 18%。某位選股人想要找出門檻率，讓 20 支股票中只有一支的年報酬率高於該門檻率。門檻率應該設定為多少？

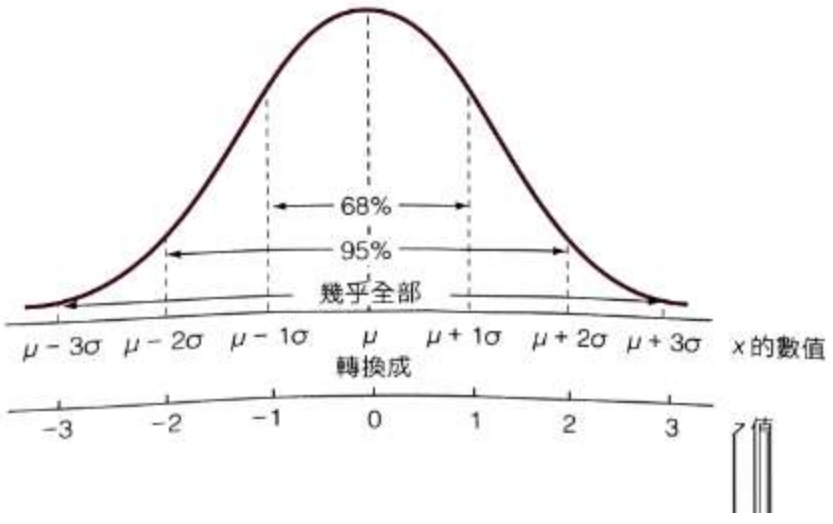
24. 雷射印表機的碳粉匣平均能印 12,200 張紙。假設每個碳粉匣能印的紙張頁數依循常態機率分配，標準差是 820 頁。製造商想要讓潛在客戶知道一個碳粉匣能用多久，製造商在廣告時該說 99% 的碳粉匣正常情況下至少能印多少張紙？

7.4.3 經驗法則

我們在第 3 章介紹過經驗法則，它指出如果隨機變數為常態分配，那麼：

1. 約有 68% 的觀測值會落在平均數加減 1 個標準差之內。
2. 約有 95% 的觀測值會落在平均數加減 2 個標準差之內。
3. 幾乎所有或 99.7% 的觀測值會落在平均數加減 3 個標準差之內。

現在，知道如何應用標準常態機率分配之後，我們就可以驗證經驗法則。舉例來說，距平均數 1 個標準差即相當於 z 值為 1.00。當我們參考標準常態分配曲線表時，z 值為 1.00 會對應到 0.3413 的機率。所以，有多少百分比的觀測值會落在平均數加減 1 個標準差之內？我們將 2 與 0.3413 相乘，等於 0.6826，即 (2)(0.3413) = 0.6826，或 68% 的觀測值落在平均數加減 1 個標準差之內。我們將經驗法則整理於下圖。



在此例中，$x = 205.17$。因此，Compton 公司可將保固期設定為 205 小時並預期大約有 5% 的電源供應器會被退回。

自我複習 7-7

Ans ▸ 附錄 C

救護車到衛理公會醫院急診室的間隔時間依循平均值為 10 分鐘的指數分配。

(a) 下一台救護車在 15 分鐘或以內到達的可能性是多高？

(b) 下一台救護車超過 25 分鐘到達的可能性是多高？

(c) 下一台救護車超過 15 分鐘但不到 25 分鐘到達的可能性是多高？

(d) 求出救護車到院間隔時間的第 80 個百分位數（亦即只有 20% 的間隔時間比此時間長）。

習題

奇數題 Ans ▸ 附錄 D

31. 當地的 Subway 潛艇堡店在點餐後拿到食物的等候時間依循平均值為 60 秒的指數分配。計算顧客等候時間為以下情形的機率：
    a. 不到 30 秒。
    b. 超過 120 秒。
    c. 45 秒與 75 秒之間。
    d. 50% 的顧客等候時間不到多少秒？中位數是多少？
32. 液晶電視的壽命依循平均值為 100,000 小時的指數分配。計算電視機出現以下情形的機率：
    a. 10,000 小時內故障。
    b. 壽命超過 120,000 小時。
    c. 使用 60,000 到 100,000 小時之內的故障。
    d. 計算第 90 個百分位數。所以，10% 的電視機壽命超過多少小時？
33. 美國勞工統計局的《時間利用調查》(*American Time Use Survey*) 顯示，使用電腦作為休閒所花的時間因年齡而大不同。75 歲及以上的人平均每天花 31 分鐘使用電腦作為休閒；而 15 到 19 歲的人則平均每天花 113 分鐘作為休閒。如果這些時間依循指數分配，求出這兩組人每組花以下時間的比例：
    a. 每天花不到 15 分鐘。
    b. 超過 2 小時。
    c. 介於 30 與 90 分鐘之間。
    d. 求出第 20 個百分位數。80% 的人花超過多少時間使用電腦作為休閒？
34. 超市裡每樣商品的成本依循指數分配。賣場中陳列許多廉價商品以及一些昂貴商品，每件商品的平均成本為 $3.50。成本為以下情形的商品所占百分比是多少？
    a. 小於 $1。
    b. 大於 $4。
    c. 介於 $2 與 $3 之間。
    d. 求出第 40 個百分位數。60% 的超市商品成本高於哪個金額？

D. 曲線以下的面積由以下公式計算：

$$P(\text{到達時間} < x) = 1 - e^{-\lambda x} \tag{7-7}$$

E. 平均數 (μ) 和變異數 (σ^2) 都等於 $1/\lambda$。

$$\mu = 1/\lambda$$
$$\sigma^2 = 1/\lambda$$

章節習題

奇數題 Ans▸附錄 D

35. 如果連續隨機變數 x 呈最小值是 5、最大值是 25 的均勻分配，以下情形的機率是多少？為什麼？
    a. $x = 10$。
    b. $x = 13.4$。
36. 如果連續隨機變數 x 呈平均數是 100、標準差是 15 的常態分配，以下情形的機率是多少？為什麼？
    a. $x = 100$。
    b. $x = 113.56$。
37. 12 盎司的可樂容量依循均勻分配，範圍從 11.96 到 12.05 盎司。
    a. 每罐的平均容量是多少？
    b. 每罐容量的標準差是多少？
    c. 隨機挑選一罐可樂，其容量少於 12 盎司的機率是多少？
    d. 隨機挑選一罐可樂，其容量超過 11.98 盎司的機率是多少？
    e. 隨機挑選一罐可樂，其容量超過 11.00 盎司的機率是多少？
38. 一條牙膏的容量為 4.2 盎司。假設牙膏的用剩量依循均勻分配。
    a. 你期望每一條牙膏會有多少的用剩量？
    b. 牙膏用剩量的標準差是多少？
    c. 牙膏用剩量少於 3.0 盎司的機率是多少？
    d. 牙膏用剩量超過 1.5 盎司的機率是多少？
39. 許多零售商自己發行信用卡。顧客申請信用卡時，購物就享有九折優惠。假設信用卡申請過程所耗費的時間依循均勻分配，其範圍從 4 到 10 分鐘不等。
    a. 申請過程平均需耗費多少時間？
    b. 申請過程時間的標準差是多少？
    c. 某次申請過程不到 6 分鐘的機率是多少？
    d. 某次申請過程超過 5 分鐘的機率是多少？
40. 巴哈馬的 Grande Dunes Hotel 酒店顧客花時間等候電梯。等候時間依循 0 到 3.5 分鐘之間的均勻分配。
    a. 證明等候時間介於 0 和 3.5 分鐘之間的機率等於 1。
    b. 一般顧客等候電梯的時間是多久？
    c. 等候時間的標準差是多少？
    d. 多少百分比的顧客的等候時間少於 1 分鐘？
    e. 多少百分比的顧客的等候時間超過 2 分鐘？

b. 離下次警報前至少有 400 天。
c. 離下次警報的時間介於 150 與 250 天之間。
d. 求出下次警報前的時間之中位數。

57. Eric Mouser 的電腦開機時間依循平均值為 27 秒的指數分配。他開機要花以下時間的機率是多少？
a. 不超過 15 秒。
b. 超過 60 秒。
c. 介於 30 秒與 45 秒之間。
d. 只有 10% 的開機在多少時間以內？

58. 一般民眾去急診前後間隔的時間依循平均值為 2.5 年的指數分配。有多少比例的民眾會：
a. 在未來 6 個月內會去急診？
b. 在未來 6 年不會去急診？
c. 在明年會去急診，但今年不會？
d. 求出此分配的第一與第三個四分位數。

59. 個人電腦兩次當機之間的時間依循平均值為 300,000 小時的指數分配。以下情形的機率是多少？
a. 距下次當機的時間低於 100,000 小時。
b. 未來 500,000 小時內不會當機。
c. 距下次當機的時間介於 200,000 與 350,000 小時之間。
d. 兩次當機間的時間之平均值與標準差是多少？